

冯楠

软硬件系统研发与AI应用

嵌入式 · 软件Agent · AI感知

24岁 · 中共党员

17607580452

feng_nan@foxmail.com

吉林大学 · 2027届

个人概况

吉林大学新一代电子信息技术硕士在读，具备硬件设计、嵌入式开发、软件系统、AI Agent与感知算法的交叉实践经验。能够覆盖从硬件方案、PCB与固件开发，到后端服务、模型训练部署和系统联调的完整链路。

教育经历

吉林大学（推免） · 新一代电子信息技术 · 硕士 2024.09 - 2027.06

- 学业奖学金；校级优秀研究生；通信原理、数据结构实验助教。
- 学术成果：会议论文1篇、发明专利2项。

黑龙江大学 · 物联网工程 · 本科 2020.09 - 2024.06

- 校一等奖综合奖学金；校优秀毕业设计；全国大学生数学建模竞赛省一等奖。

实习经历

奇瑞汽车股份有限公司 · 智能驾驶感知算法实习生 2026.05 - 至今

BEV感知 / PyTorch / 华为昇腾 / 模型部署 / Linux

- 参与车道线检测BEV感知模型优化，调整特征融合模块并完成模型训练、测试和性能对比分析。
- 在华为昇腾计算平台完成训练、推理测试与性能评估，协助排查环境配置、算子兼容和运行稳定性问题。
- 编写测试记录与实验分析文档，完成不同模型版本的性能验证和结果汇总。

项目经历

智能电子工牌 2025.04 - 2025.11

ESP32-S3 / FreeRTOS / BLE 5.0 / Wi-Fi / I2S / SDIO / PCB设计

- 完成主控选型以及电源管理、锂电池充放电、USB-UART、音频采集和无线通信电路设计。
- 完成I2S数字麦克风与SDIO存储接口设计，使用立创EDA完成原理图和PCB Layout，并跟进打样和样机装配。
- 基于FreeRTOS实现任务调度、外设驱动、BLE/Wi-Fi通信和数据传输，使用示波器验证样机稳定性。

项目经历（续）

作业提交辅助Agent2024.10 - 2025.02

Python / FastAPI / Linux / LangChain / OCR / llama.cpp / Prompt Engineering

- 构建邮件抓取、附件解析、OCR、大模型推理、自动回复和作业归档流程；将OCR与文档解析封装为Agent外部工具。
- 支持本地llama.cpp模型与DeepSeek API，系统部署于校园内网；获软件著作权2026SR0588929。

面向自动驾驶的多模态感知算法研究2024.12 - 2025.12

Python / PyTorch / Transformer / BEVFusion / PCIe / STM32 / CUDA

- 基于Transformer设计跨模态特征融合模块，实现图像与LiDAR点云在BEV空间的特征对齐，并融合历史帧信息。
- 针对NVIDIA SXM2 GPU设计SXM2转PCIe转接板，完成高速信号连接、电源管理和PCB Layout。
- 基于STM32设计智能散热控制模块，搭建双NVIDIA V100计算平台并验证长时间训练稳定性。

基于RK3568的声纹识别身份认证装置2024.10 - 2025.02

RK3568 / Linux / PyTorch / RKNN Toolkit

- 构建音频采集、预处理、声纹特征提取和身份匹配流程；完成模型训练、RKNN转换、量化、板端部署和性能验证。

基于物联网的车载式禾秆打捆机2022.10 - 2023.07

GD32 / UART / I2C / LoRa / SHT30

- 开发监测控制模块，实现温湿度采集、设备状态判断和LoRa远距离低功耗传输。
- 成果：一种基于物联网的车载式禾秆打捆机及打捆监测方法（CN116491308A）。

个人技能

嵌入式开发	C/C++、STM32、ESP32、GD32、FreeRTOS、ESP-IDF、Keil
接口与通信	UART、SPI、I2C、I2S、CAN、BLE、Wi-Fi、LoRa
硬件设计	立创EDA、原理图设计、PCB Layout、电源设计、示波器、万用表、软硬件联调
软件与AI	Python、FastAPI、LangChain、OCR、llama.cpp、PyTorch、Linux、Git、Docker

学术、知识产权与荣誉

- IEEE Kiel PowerTech 2025: Demand Response for Radial Residential Microgrid Mixed-Term Framework and Data-Driven Method
- Information Fusion（Under Review）: Modality Difference-aware Cross-modal Attention Fusion for Multispectral Object Detection
- 专利：CN121582727A · CN116491308A · CN218181392U；软件著作权：2026SR0588929
- 校级优秀研究生 · 学业奖学金 · 全国大学生数学建模竞赛省一等奖 · A类业余无线电台操作证书